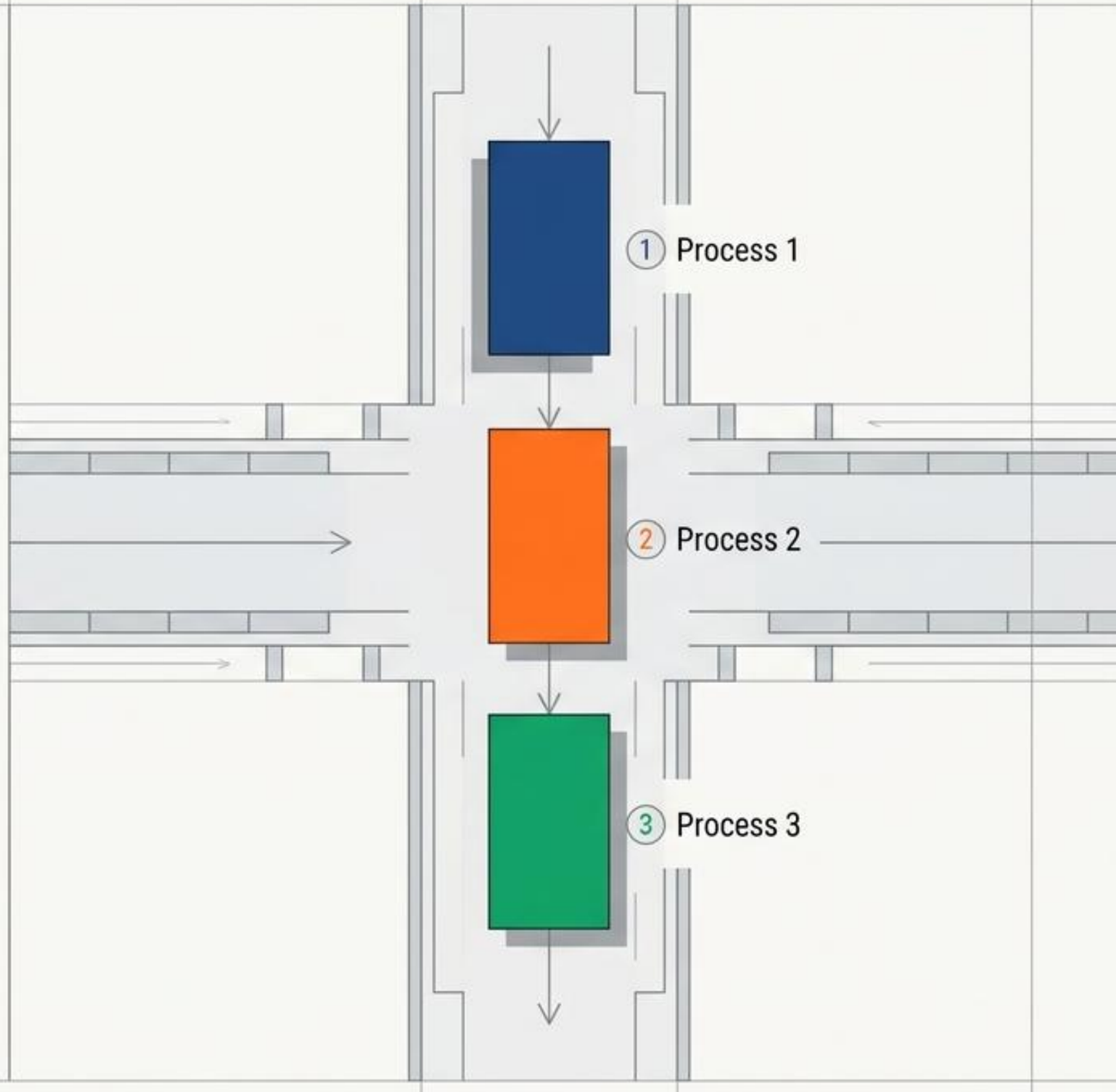
Algoritmos de Escalonamento de Processos

Da Teoria à Prática: Estratégias de Alocação de CPU

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Campus de Alto Araguaia | Bacharelado em Ciência da Computação
Docente: Prof. Me. Juvenal Neto
Referências Base: Silberschatz, Tanenbaum e Stallings



Gemini Notebook

O Problema Central: Quem recebe a CPU?

Scheduler (Escalonador)

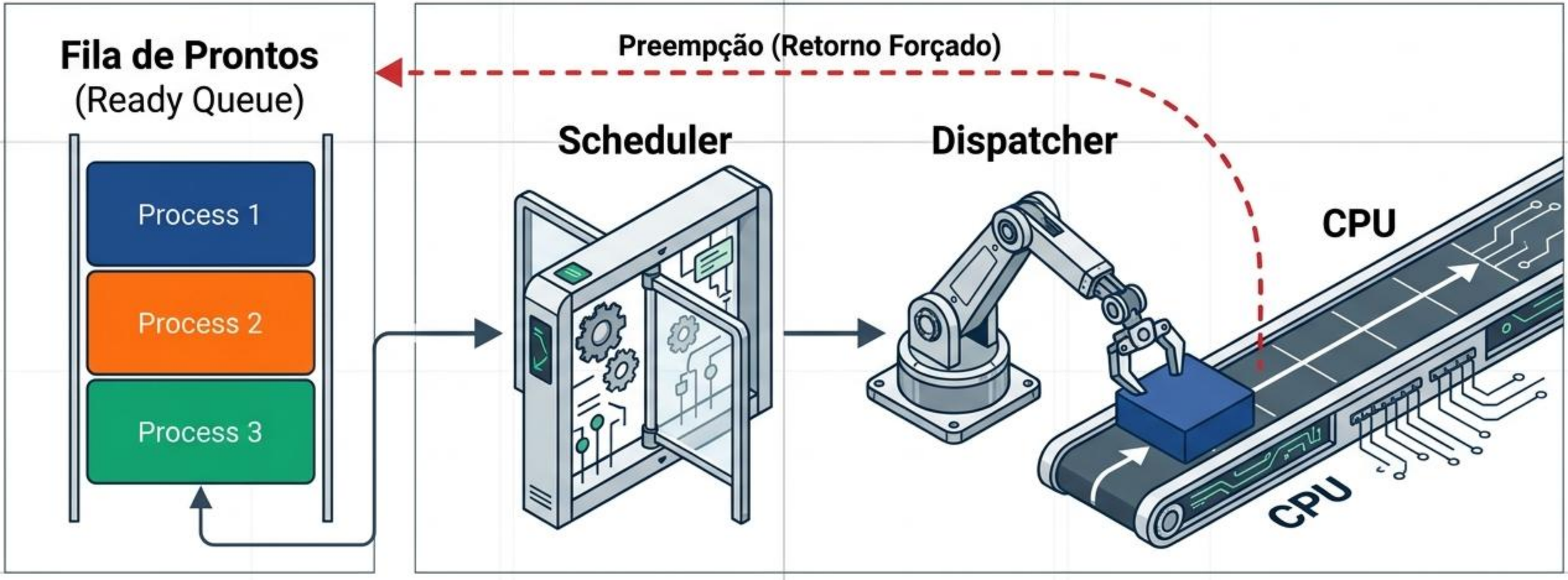
O estrategista. Decide qual processo vai executar para equilibrar justiça, desempenho e responsividade.

Dispatcher (Despachante)

O operário. Executa a troca mecânica de contexto (context switch) e passa o controle para o processo.

Preempção

A capacidade do SO de suspender um processo, roubando a CPU à força.



Gemini Notebook

Métricas de Avaliação

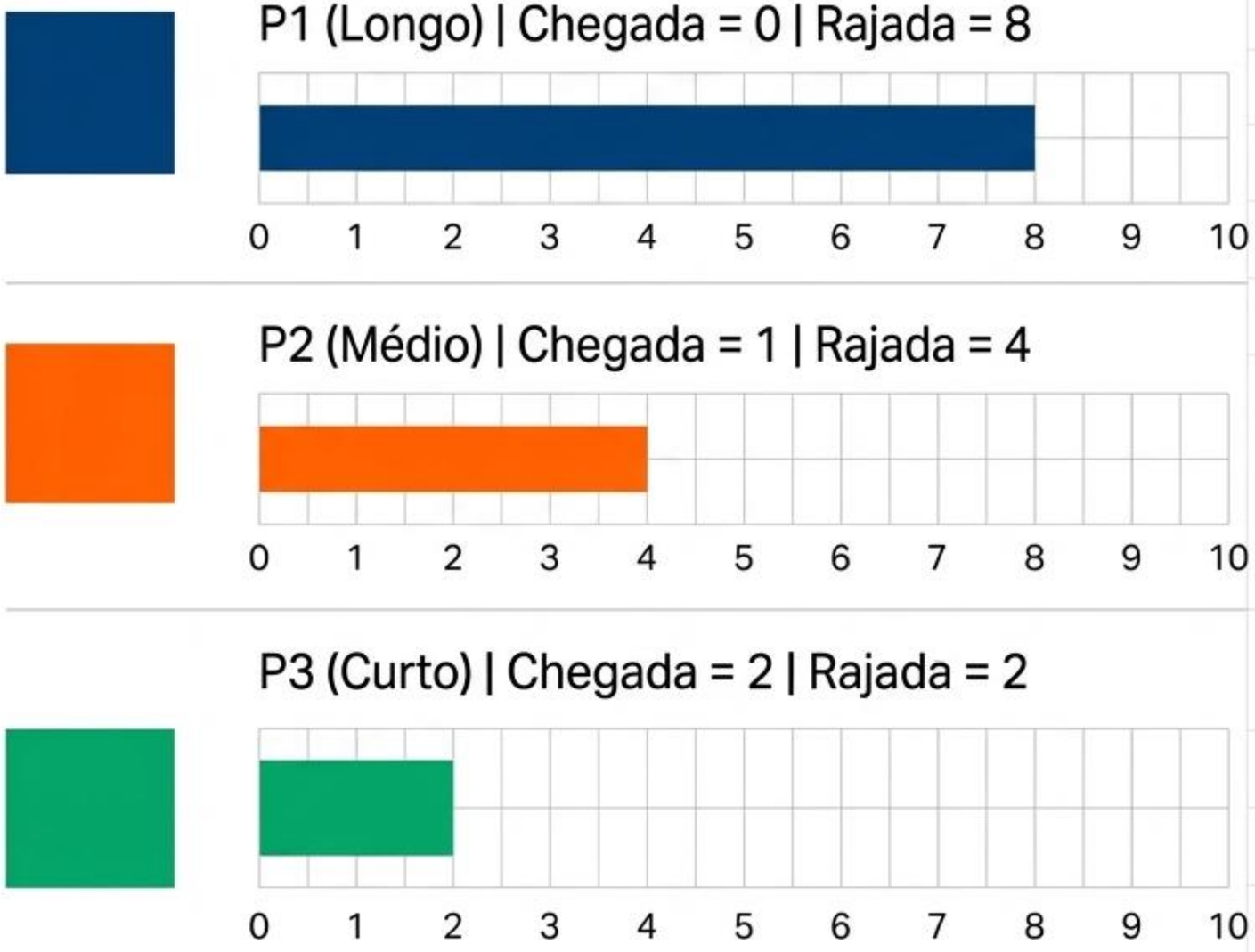
Turnaround (Tempo de Retorno): Término - Chegada. O tempo total gasto no sistema.

Waiting (Tempo de Espera): Turnaround - Rajada. O tempo ocioso na fila de prontos.

Response (Tempo de Resposta): Primeira Execução - Chegada. O atraso inicial.

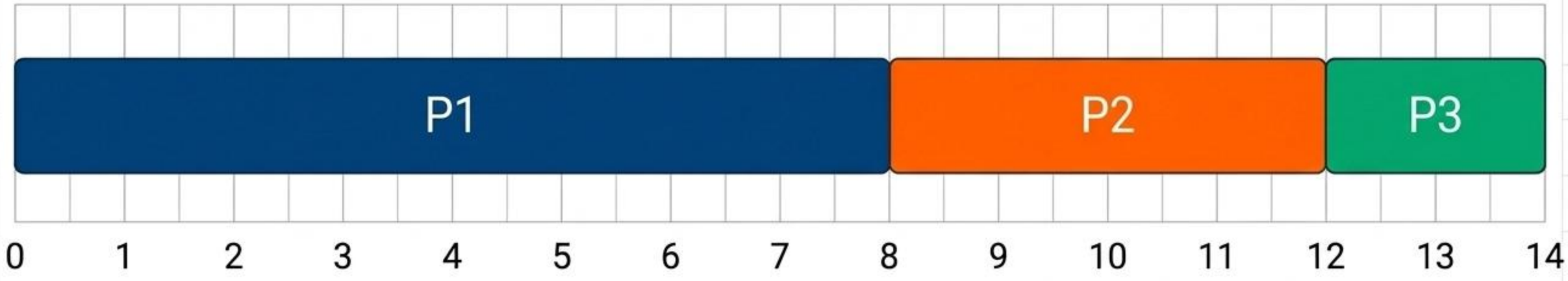
Simplificações do Modelo Base: Desconsidera custos de troca de contexto e operações de E/S.

O Conjunto de Teste (Benchmarking)



Gemini Notebook

FCFS (First-Come, First-Served): O Pioneiro Ingênuo



Cálculo do Tempo de Espera:

P1 = 0
P2 = (8 - 1) = 7
P3 = (12 - 2) = 10

Média de Espera = 5.67

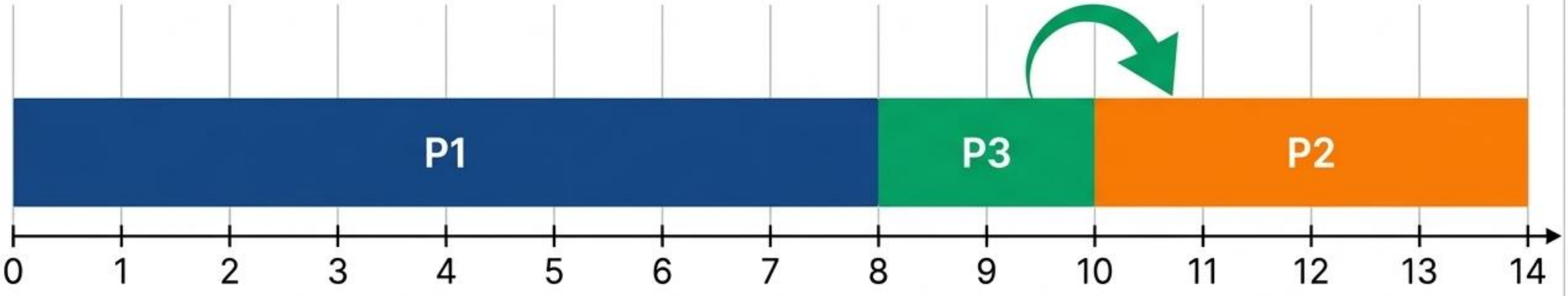
O Gargalo: Efeito Comboio

Processos curtos ficam retidos atrás de um processo longo. Totalmente não preemptivo.



Gemini Notebook

SJF (Shortest Job First): Otimizando a Espera



Cálculo do Tempo de Espera:

P1 = 0

P2 = (10 - 1) = 9

P3 = (8 - 2) = 6

Média de Espera = 5.0 ↓ -0.67

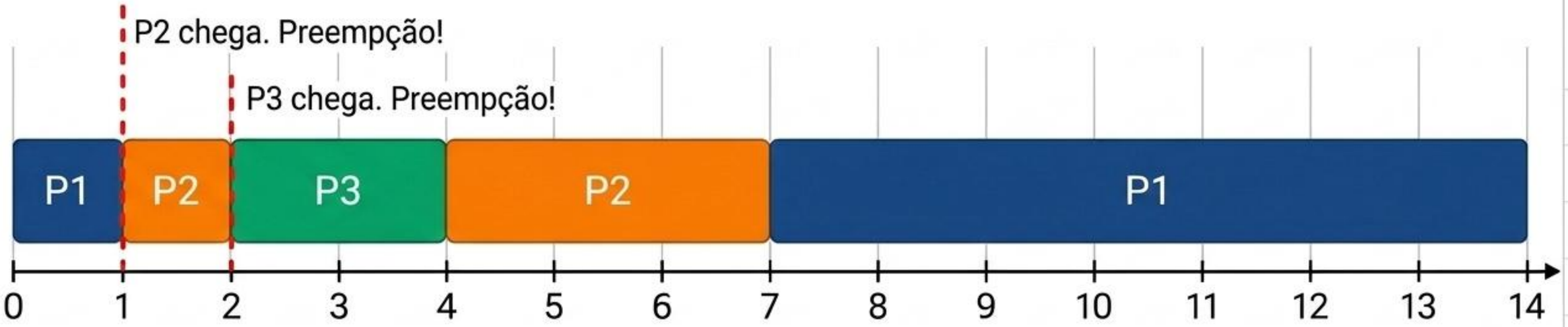
Regra: Escolhe a menor próxima rajada conhecida.

⚠ **O Limite da Falta de Preempção**

P1 chegou no instante 0 e domina a pista inteira. Como não há preempção, o sistema não pode interrompê-lo, mesmo quando tarefas menores chegam.

Gemini Notebook

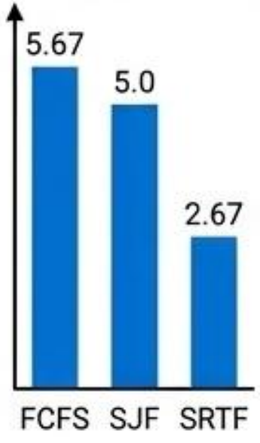
SRTF (Shortest Remaining Time First): A Preempção em Ação



Cálculo do Tempo de Espera:

P1 = (7 - 1) = 6
P2 = (4 - 2) = 2
P3 = 0

Média de Espera = 2.67



A Mágica da Preempção

Se o processo recém-chegado tiver um tempo restante menor que o processo em execução, a CPU é tomada à força.

Gemini Notebook

Priority Scheduling: Definindo Importâncias

A CPU vai para a maior prioridade.
Convenção: Menor número = Maior prioridade. (P2=1, P3=2, P1=3)



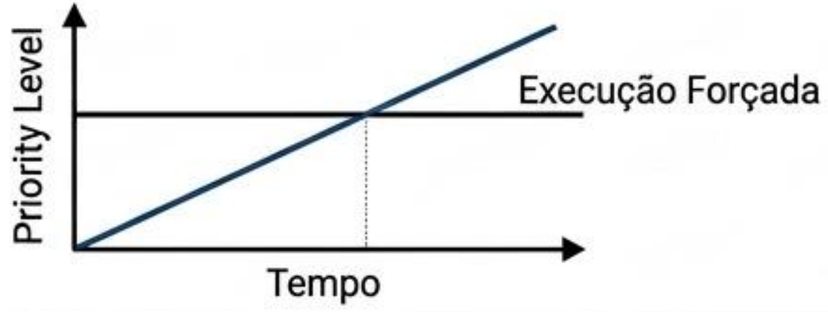
⚠ O Dilema: Starvation (Inanição)

Um fluxo contínuo de tarefas críticas pode bloquear eternamente os processos de baixa prioridade.



✓ A Cura: Aging (Envelhecimento)

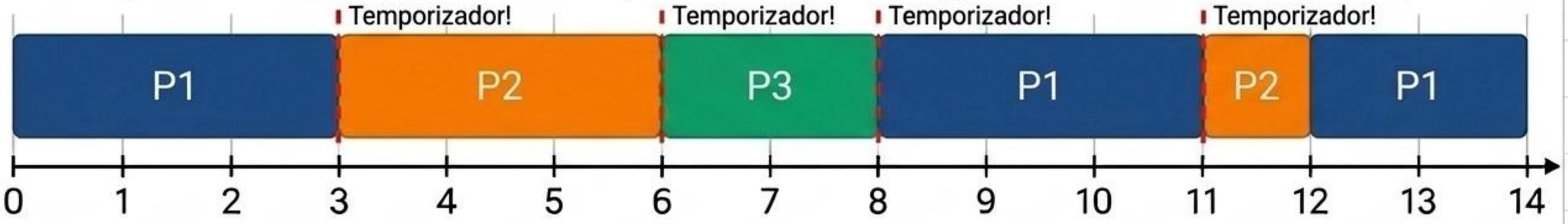
Aumentar gradualmente a prioridade dos processos esquecidos na fila.



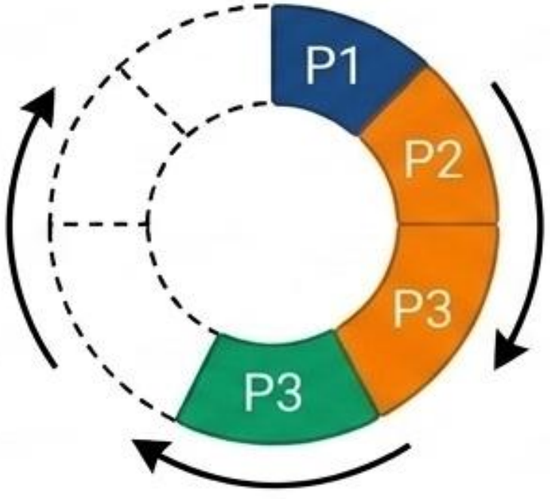
Gemini Notebook

Round Robin (RR): A Busca pelo Time-Sharing

Fila circular preemptiva.
Cada processo ganha uma fatia (Quantum). Ao esgotar, o temporizador dispara.



Fila Circular



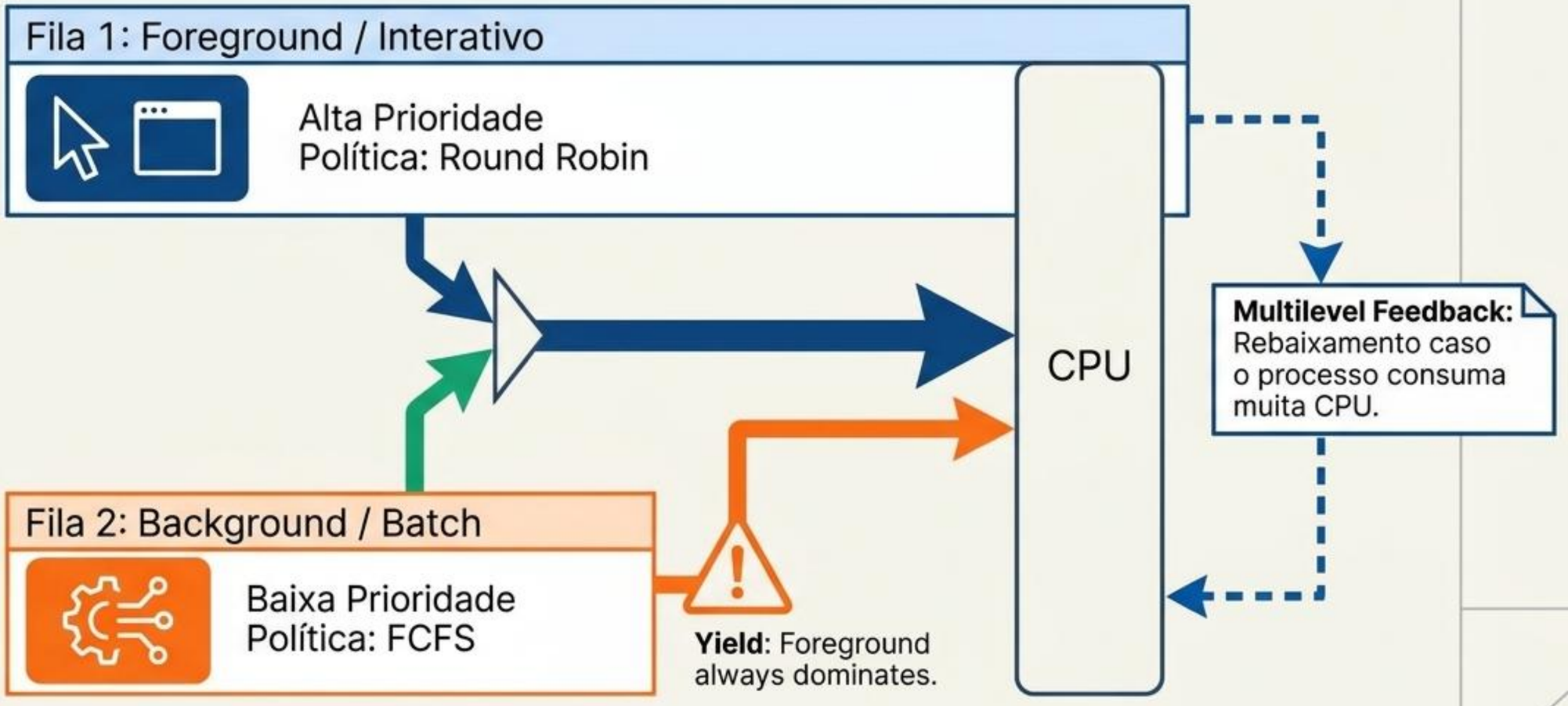
O Dilema do Quantum

Quantum Grande	Quantum Pequeno
Degegera para FCFS. Alta espera.	Excelente responsividade, mas colapso pelo overhead de múltiplas trocas de contexto.

Gemini Notebook

Multilevel Queue: A Realidade Complexa

Processos não são iguais. O SO segrega as cargas de trabalho em hierarquias.



Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: Qual algoritmo usar?

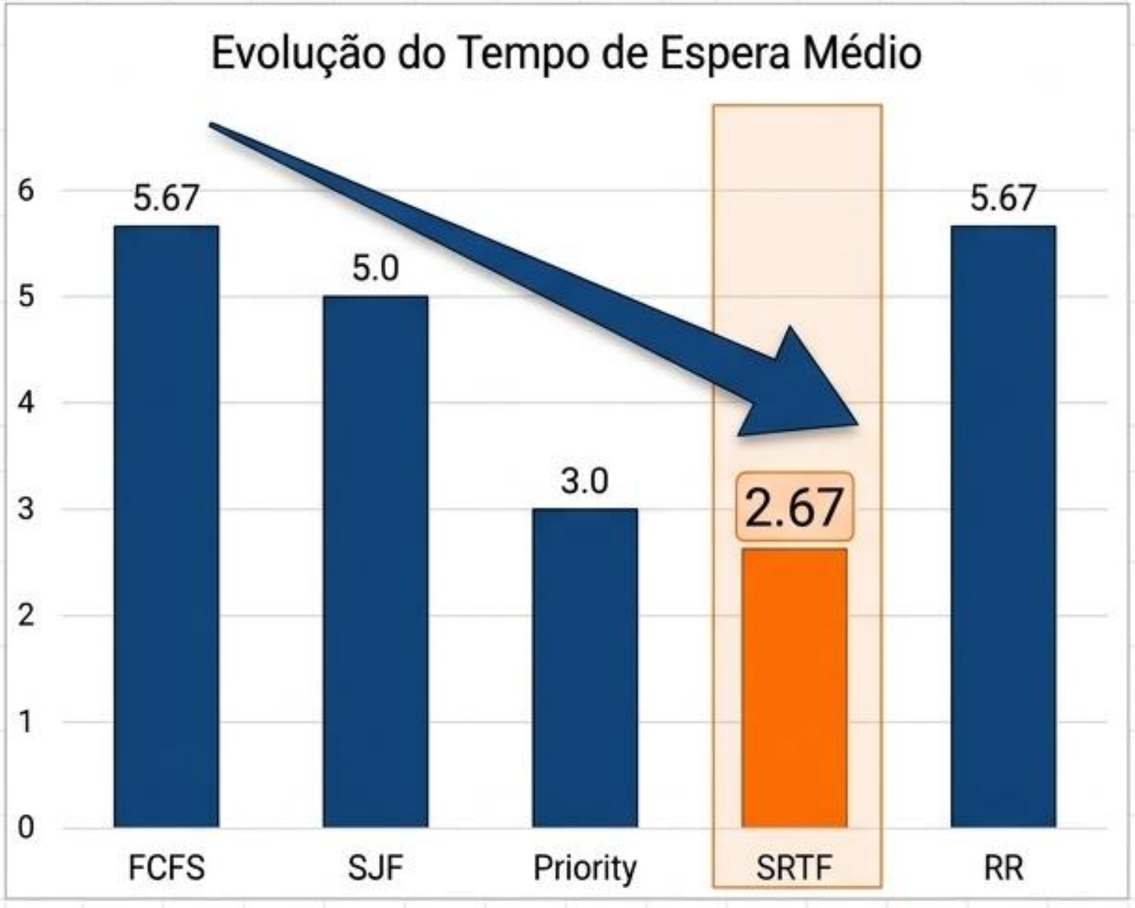
Não existe algoritmo universal. O projeto exige adequação à carga de trabalho.

Algoritmo	Preempção?	Métrica Otimizada	Vantagem	Risco de Inanição?
FCFS	Não	Nenhuma	Simples de implementar	✅ Não
SJF	Não	Tempo de Espera	Menor espera não-preemptiva	⚠️ Sim (Tarefas longas)
SRTF	Sim	Tempo de Espera	Máxima eficiência absoluta	⚠️ Sim (Tarefas longas)
Priority	Ambos	Importância	Garante execução crítica	⚠️ Sim (Requer Aging)
Round Robin	Sim	Responsividade	Justiça e Time-sharing	✅ Não

Gemini Notebook

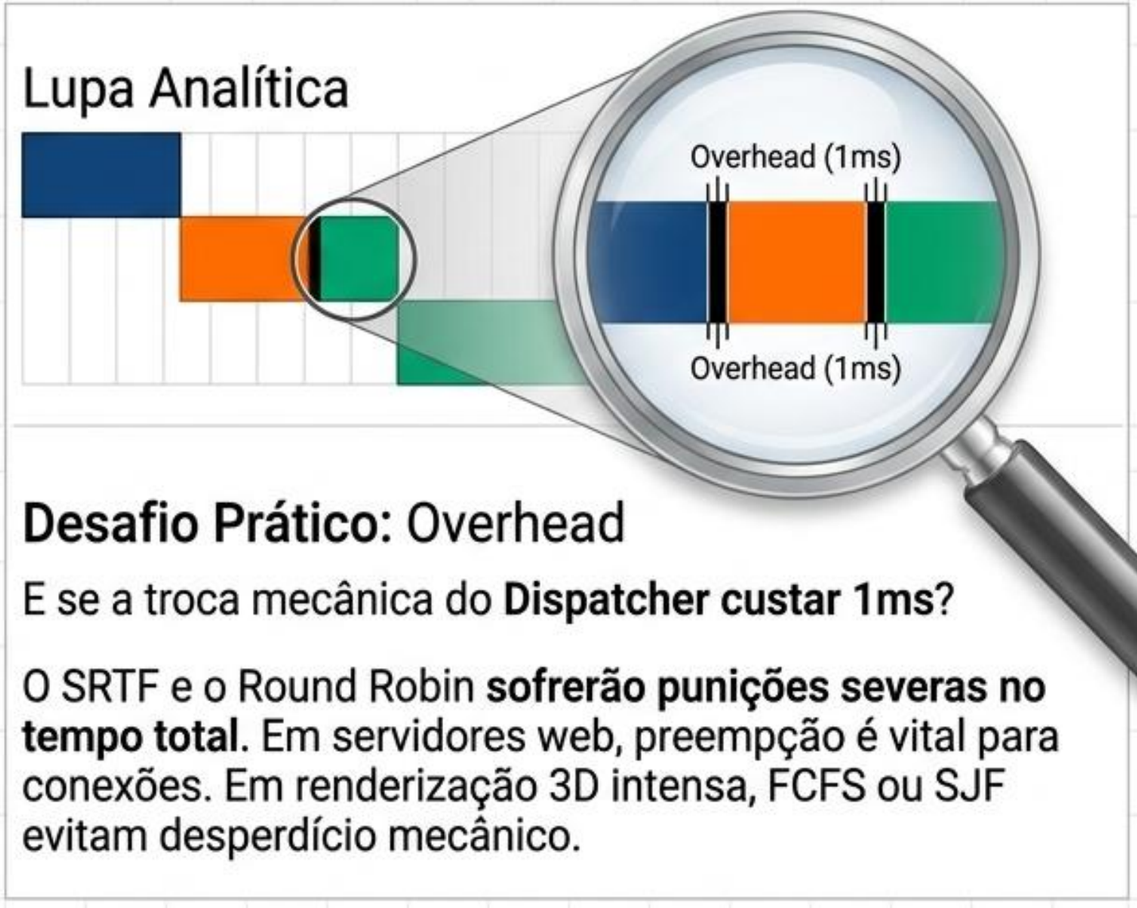
Síntese Arquitetural: O Veredito dos Dados

The Victory of Preemption



A **matemática comprova**: a preempção baseada em tempo restante reduz drasticamente a ociosidade.

The Reality Check



Desafio Prático: Overhead

E se a troca mecânica do **Dispatcher custar 1ms?**

O SRTF e o Round Robin **sofrerão punições severas no tempo total**. Em servidores web, preempção é vital para conexões. Em renderização 3D intensa, FCFS ou SJF evitam desperdício mecânico.

A escolha do escalonador molda a física do software.

Gemini Notebook